5.【P60】对于 10 位要传输的数据, 若采用海明校检验, 则需要增加的冗余信息位数是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

6.【P60】下列关于循环冗余检验的说法中, 错误的是 (　)

A. 带 r 个检验位的多项式编码可以检测到所有长度小于或等于 r 的突发性错误

B. 通信双方可以无须商定就直接使用多项式编码

C. CRC 检验可以使用硬件来完成

D. 有一些特殊的多项式, 因为其有很好的特性, 而成了国际标准

7.【P61】要发送的数据是 1101 0110 11, 采用 CRC 检验, 生成多项式是 10011, 那么最终发送的数据应是 (　)

A. 1101 0110 1110 10　　B. 1101 0110 1101 10　　C. 1101 0110 1111 10　　D. 1111 0011 0111 00

8.【P61】【2023 统考真题】若甲向乙发送数据时采用 CRC 检验, 生成多项式为 $G(X)=X^4+X+1$ ($G=10011$), 则乙方接收到比特串 (　) 时, 可以断定其在传输过程中未发生错误。【微信公众号: 研七七】

A. 10111 0000　　B. 10111 0100　　C. 10111 1000　　D. 10111 1100

9.【P61】【2025 统考真题】某差错编码的编码集为 {1001 1010, 0101 1100, 1111 0000, 0000 1111}, 该差错编码的检错和纠错能力是 (　)

A. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

B. 不超过 2 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

C. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 1 位错的纠错

D. 不超过 3 位错的 100% 检错、不超过 2 位错的纠错

3.4 流量控制与可靠传输机制

1.【P72】下列关于停止-等待协议的叙述中, 正确的是 (　)

A. 发送窗口和接收窗口的尺寸都为 1　　B. 最大的信道利用率有可能达到 100%

C. 适合于往返时间比较长的信道　　D. 接收方可以不按序接收

2.【P72】下列情况中, 会使停止-等待协议的效率变得很低的是 (　)

A. 当源主机和目的主机之间的距离很近而且数据传输速率很高时

B. 当源主机和目的主机之间的距离很远而且数据传输速率很高时

C. 当源主机和目的主机之间的距离很近而且数据传输速率很低时

D. 当源主机和目的主机之间的距离很远而且数据传输速率很低时

3.【P72】在简单的停止-等待协议中, 当帧出现丢失时, 发送方会永远等待下去, 解决这种死锁现象的办法是 (　)

A. 差错检验　　B. 帧序号　　C. NAK 机制　　D. 超时机制

4.【P72】在停止-等待协议中, 为了让接收方能判断所收到的数据帧是否重复, 采用 (　) 的方法。

A. 帧编号　　B. 检错码　　C. 重传计时器　　D. NAK 帧

5.【P72】一个信道的数据传输速率为 4kb/s, 单向传播时延为 30ms, 若使停止-等待协议的信道最大利用率达到 80%, 那么要求的数据帧长至少为 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 160 比特　　B. 320 比特　　C. 560 比特　　D. 960 比特

6.【P72】主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 6kb/s, 单向传播时延是 100ms, 忽略确认帧的发送时延。若信道的利用率为 40%, 则数据帧的长度为 (　)

A. 240 比特　　B. 320 比特　　C. 600 比特　　D. 800 比特

7.【P72】在停止-等待协议中, 若发送方发送的数据帧中途丢失, 则可能发生的情况是 (　)

A. 接收方发送 NAK 帧, 请求重发此帧

B. 发送方在经过超时时间后未收到 ACK 帧, 自动重发此帧

C. 接收方在经过超时时间后, 向发送方发送 ACK 帧, 请求重发此帧

D. 发送方继续发送后续帧, 直到经过超时时间后未收到 ACK 帧, 重发此帧

8.【P72】下列关于连续 ARQ 的说法中, 错误的是 (　)

A. 发送方可以连续发送若干数据帧, 而不是发完一个数据帧就停下来等待确认帧

B. 发送方收到了接收方发来的确认帧, 还可以接着发送数据帧

C. 相比停止-等待协议, 连续 ARQ 因为减少了等待时间, 所以提高了信道利用率

D. 接收方可以不按序接收数据帧

9.【P72】数据链路层采用后退 N 帧协议进行流量控制, 发送方已发送编号为 0 ~ 6 的帧, 之后收到 5 号数据帧的确认, 发送方的滑动窗口向后移动后, 发送方可发送的数据帧数量为 6 个, 假设整个过程未发生超时, 则应采用 (　) 位给数据帧编号。

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

10.【P72】数据链路层采用后退 N 帧协议, 发送方已经发送了编号从 0 到 6 的帧。当计时器超时的时候, 只收到对 1、2、4 号帧的确认, 发送方需要重传的帧的数量是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 5　　D. 6

11.【P72】数据链路层采用了后退 N 帧协议 (GBN), 若发送窗口的大小是 32, 则至少需要 (　) 位的序列号才能保证协议不出错。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

12.【P73】若采用后退 N 帧的 ARQ 协议进行流量控制, 帧编号字段为 7 位, 则发送窗口的最大长度为 (　)

A. 7　　B. 8　　C. 127　　D. 128

13.【P73】一个使用选择重传协议的数据链路层, 若采用了 5 位的帧序列号, 则可以选用的最大接收窗口是 (　)

A. 15　　B. 16　　C. 31　　D. 32

14.【P73】对于窗口总大小为 n 的滑动窗口, 最多可以有 (　) 帧已发送但没有确认。

A. 0　　B. $n-1$　　C. n　　D. $n/2$

15.【P73】数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 若帧序号采用 4 比特编号, 接收窗口大小为 7, 则发送窗口最大是 (　)

A. 17　　B. 8　　C. 9　　D. 10

16.【P73】对无序接收的滑动窗口协议, 若序号位数为 n, 则接收窗口最大尺寸为 (　)

A. 2^n-1　　B. $2n$　　C. $2n-1$　　D. 2^{n-1}

17.【P73】采用滑动窗口机制对两个相邻节点 A 和 B 的通信过程进行流量控制。A 和 B 之间的数据传输速率为 20kb/s, 数据帧和确认帧的长度都为 2000B, 往返传播时延为 1400ms, 采用 3 比特给数据帧编号, 测得在 A 和 B 的通信过程中信道利用率大于 80%, 则 (　) (注: 在 SR 协议中, 默认发送窗口大小等于接收窗口大小)

A. 节点 A、B 之间只能采用停止-等待协议

B. 节点 A、B 之间只能采用 GBN 协议

C. 节点 A、B 之间只能采用 SR 协议

D. 节点 A、B 之间可以采用 GBN 协议或 SR 协议

18.【P73】流量控制是实现发送方和接收方速度一致的机制, 实现这种机制所采取的措施是 (　)

微信公众号【研七七】

A. 增大接收方接收速度　　B. 减小发送方发送速度

C. 接收方向发送方反馈信息　　D. 增加双方的缓冲区

19.【P73】假设两台主机之间采用后退 *N* 帧协议传输数据, 数据传输速率为 16kb/s, 单向传播时延为 250ms, 数据帧的长度是 128B, 确认帧的长度也是 128B, 为使信道利用率达到最高, 则帧序号的比特数至少为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

20.【P73】在下列滑动窗口机制中, 理论上可以达到 100% 信道利用率的是 (　)

I. 停止-等待协议　　II. 后退 *N* 帧协议　　III. 选择重传协议

A. I　　B. II　　C. III　　D. II 和 III

21.【P73】数据链路层采用选择重传协议进行流量控制, 发送方在收到 0 ~ 3 号帧的确认后, 又收到了 5 号帧的确认, 发送窗口内还有其他帧未发送, 且未发生超时, 则发送方将 (　)

【微信公众号: 研七七】

A. 重传 4 号帧　　B. 重传 5 号帧

C. 接收该确认帧并继续发送剩下的帧　　D. 停止发送并等待超时

22.【P74】【2009 统考真题】数据链路层采用了后退 *N* 帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号为 0 ~ 7 的帧。当计时器超时的时候, 若发送方只收到 0、2、3 号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

23.【P74】【2011 统考真题】数据链路层采用选择重传协议 (SR) 传输数据, 发送方已发送 0 ~ 3 号数据帧, 现已收到 1 号帧的确认, 而 0、2 号帧依次超时, 则此时需要重传的帧数是 (　)

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

24.【P74】【2012 统考真题】两台主机之间的数据链路层采用后退 *N* 帧协议 (GBN) 传输数据, 数据传输速率为 16kb/s, 单向传播时延为 270ms, 数据帧长度范围是 128 ~ 512 字节, 接收方总是以与数据帧等长的帧进行确认。为使信道利用率达到最高, 帧序号的比特数至少为 (　)

A. 5　　B. 4　　C. 3　　D. 2

25.【P74】【2014 统考真题】主机甲与主机乙之间使用后退 *N* 帧协议 (GBN) 传输数据, 主机甲的发送窗口尺寸为 1000, 数据帧长为 1000 字节, 信道带宽为 100Mb/s, 主机乙每收到一个数据帧, 就立即利用一个短帧 (忽略其传输延迟) 进行确认, 若主机甲和主机乙之间的单向传播时延是 50ms, 则主机甲可以达到的最大平均数据传输速率约为 (　)

A. 10Mb/s　　B. 20Mb/s　　C. 80Mb/s　　D. 100Mb/s

26.【P74】【2015 统考真题】主机甲通过 128kb/s 卫星链路, 采用滑动窗口协议向主机乙发送数据, 链路单向传播时延为 250ms, 帧长为 1000 字节。不考虑确认帧的开销, 为使链路利用率不小于 80%, 帧序号的比特数至少是 (　)

A. 3　　B. 4　　C. 7　　D. 8

27.【P75】【2018 统考真题】主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据, 数据传输速率是 3kb/s, 单向传播时延是 200ms, 忽略确认帧的传输时延。当信道利用率等于 40% 时, 数据帧的长度为 (　)

A. 240 比特　　B. 400 比特　　C. 480 比特　　D. 800 比特

28.【P75】【2019 统考真题】对于滑动窗口协议, 若分组序号采用 3 比特编号, 发送窗口大小为 5, 则接收窗口最大是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

29.【P75】【2020 统考真题】假设主机甲采用停止-等待协议向主机乙发送数据帧, 数据帧长与确认帧长均为 1000B, 数据传输速率是 10kb/s, 单项传播延时是 200ms。则主机甲的最大信道利用率为 (　)

A. 80%　　B. 66.7%　　C. 44.4%　　D. 40%